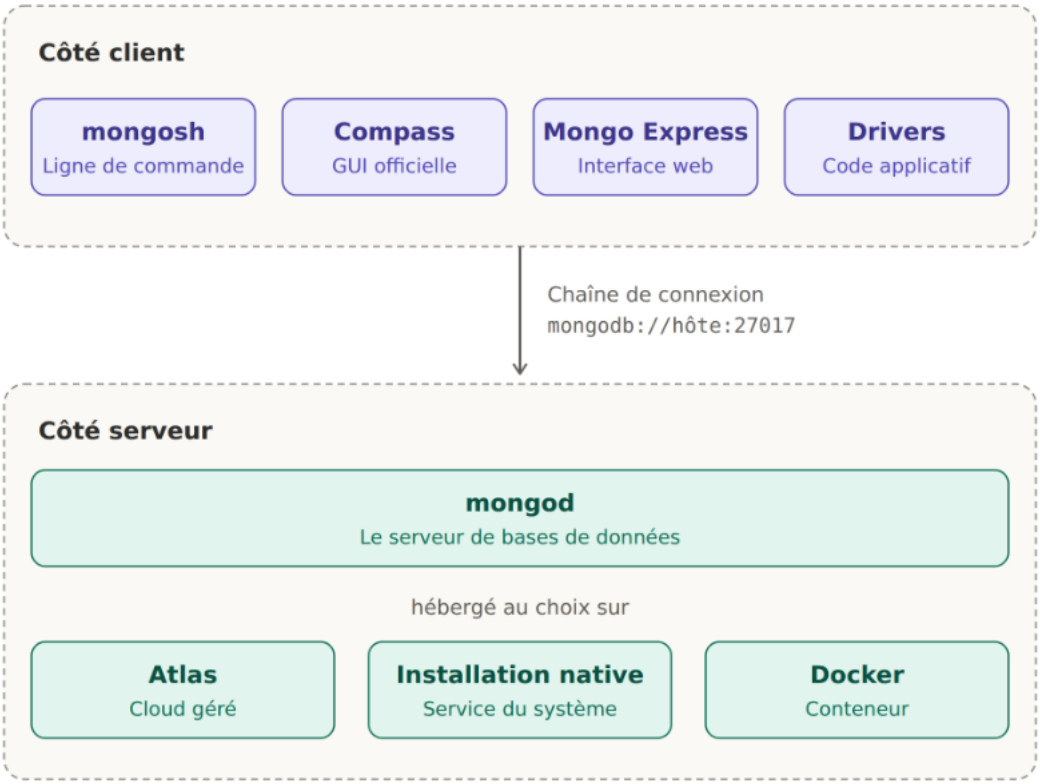
TP N°1-2

Installer MongoDB Compass et se connecter à MongoDB sur Docker

Mise en place de l'environnement de travail (suite)

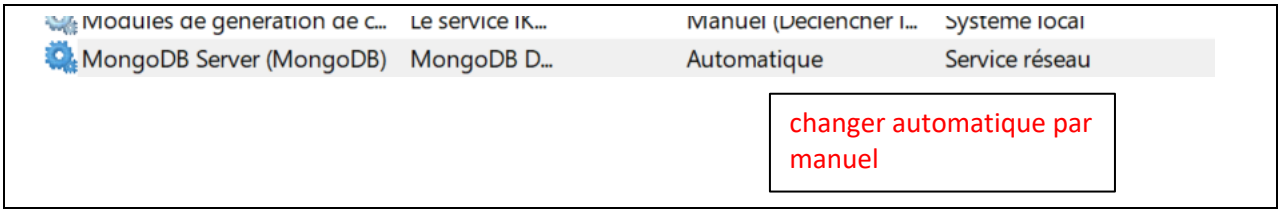
1. Outils d'utilisation de MongoDB

1.1. Installer MongoDB Compass et se connecter à MongoDB sur Docker



Ce TP suppose que MongoDB tourne déjà dans un conteneur Docker.

Si vous avez MongoDB en local vous allez le voir dans service dans le gestionnaire des tâches, dans ce cas vous pouvez l'utiliser directement (en passant directement à l'étape 2, sinon vous pouvez arrêter le service et utiliser celui installé sur docker



Étape 1 — Vérifier que le conteneur tourne et expose le port

Dans un terminal, affichez les conteneurs actifs :

Docker ps

Ou bien vous pouvez affichez tous les conteneurs même ceux qui ne sont pas actif avec:

Docker ps -a

La colonne PORTS doit afficher une ligne de ce type : `0.0.0.0:27017->27017/tcp`,

- si vous obtenez comme sur l'image ports **27017/tcp** cela signifie que **MongoDB écoute bien sur le port 27017 à l'intérieur du conteneur**, mais que ce port **n'est pas publié vers Windows**.

```
C:\Users\MARWA>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED       STATUS         PORTS       NAMES
65406d04bead   mongo     "docker-entrypoint.s…"   5 weeks ago   Up 6 minutes   27017/tcp   mongodb
```

Dans ce cas il faut recréer le conteneur en exposant le port à windows avec la ligne de commande suivante:

docker run -d --name mongodb2 -p 27017:27017 mongo

```
PS C:\Users\MARWA> docker run -d --name mongodb2 -p 27017:27017 mongo
171374cf7ec95c9d9e78c2144e74f63cfca509e291e8508bf4ce5b14d22bb7ed
```

Si vous avez un problème de port déja utiliser sur windows vous pouvez le changer lors de la création du conteneur avec:

docker run -d --name mongodb2 -p 27018:27017 mongo

- Si vous obtenez ça veut dire que c'est publier vers windows on peut alors y accèder en utilisant MongoDB Compass

```
C:\Users\MARWA>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
NAMES
171374cf7ec9   mongo     "docker-entrypoint.s…"   23 minutes ago   Up 23 minutes   0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp
mongodb2
```

Si le conteneur est arrêté, relancez-le :

docker start <nom-du-conteneur>

```
C:\Users\MARWA>docker start mongodb
mongodb
```

Ouvrez un shell mongodb dans un conteneur en marche dans notre cas c'est "mongodb" le nom du conteneur qu'on va utiliser:

```
C:\Users\MARWA>docker exec -it mongodb mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ac50a4705c2356314b05839
Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.10.0
Using MongoDB:          8.3.8
Using Mongosh:          2.10.0
test> show dbs
admin    40.00 KiB
config   72.00 KiB
local    72.00 KiB
test      8.00 KiB
test> use University2
switched to db University2
University2> db.createCollection("Etudiants")
{ ok: 1 }
University2> db.Etudiants.insertOne({name:"sara",age:22,filière:"informatique"})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ac510e37fd8e704ec406606')
}
University2> show dbs
University2   8.00 KiB
admin        40.00 KiB
config       72.00 KiB
local        72.00 KiB
test         40.00 KiB
```

Étape 2 — Télécharger et installer Compass

Rendez-vous sur la page de téléchargement officielle :

`https://www.mongodb.com/try/download/compass`

Choisissez votre système (Windows, macOS ou Linux), puis installez Compass comme une application classique. L'outil est gratuit.

Étape 3 — Créer la connexion

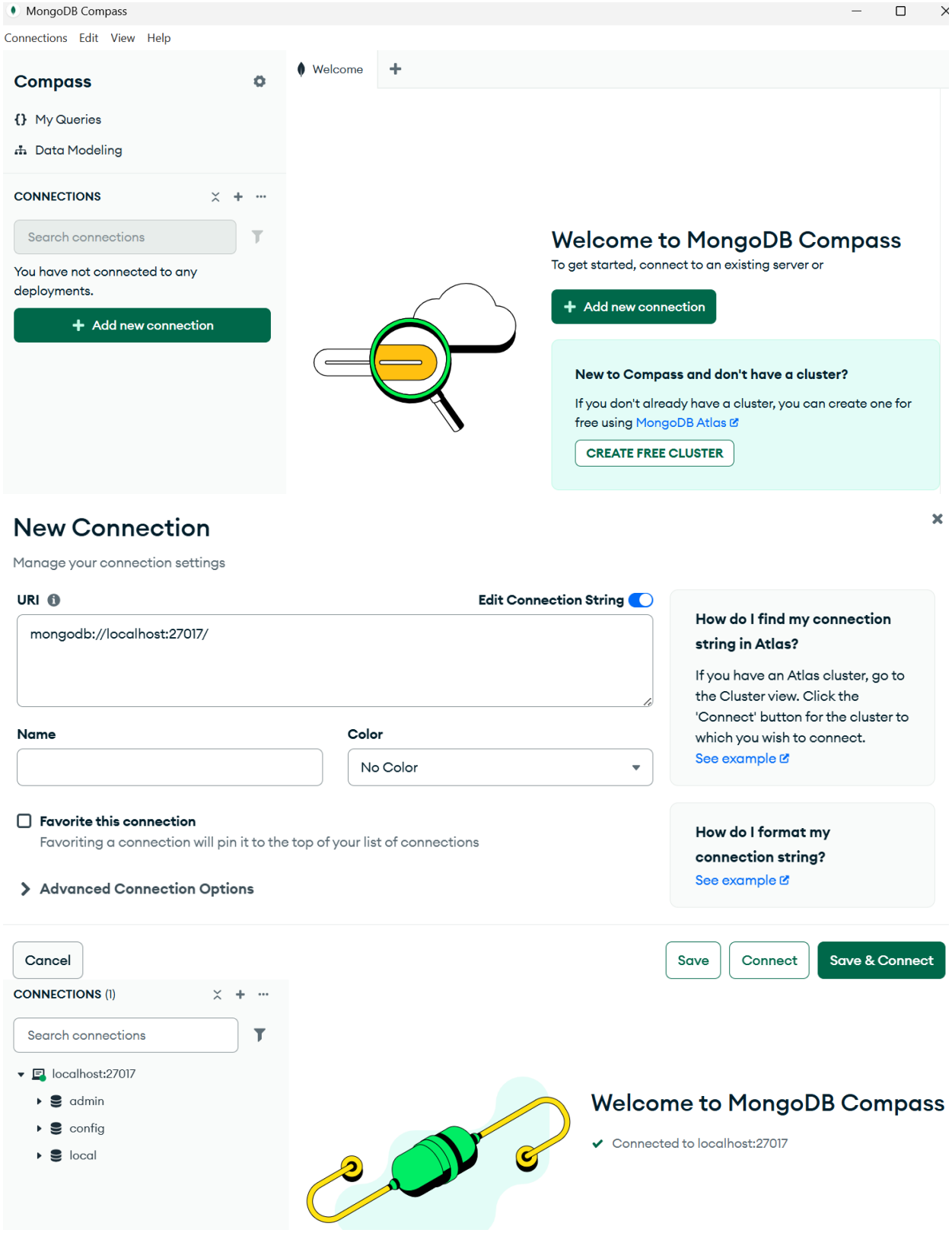
Ouvrez Compass, cliquez sur « Add new connection », puis collez la chaîne de connexion dans le champ URI.

Sans authentification :

```
mongodb://localhost:27017
```

Si un utilisateur root a été défini au lancement du conteneur (remplacez par vos identifiants) :

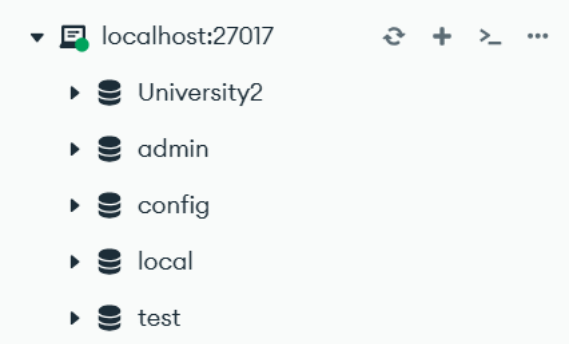
```
mongodb://admin:secret@localhost:27017
```



Étape 4 — Se connecter

Cliquez sur « Save & Connect » pour enregistrer la connexion et ne pas avoir à la ressaisir. Une fois connecté, les bases système `admin`, `config` et `local` apparaissent dans le panneau de gauche.

Puisqu'on a déja créer une Base de données "University2" en utilisant mongoshell vous devez l'avoir afficher sur mongoCompass



1.2. Utilisation de MongoDB Atlas avec MongoDB Compass

MongoDB Atlas est le service cloud de MongoDB : la base est hébergée et administrée en ligne, il n'y a donc rien à installer sur la machine. La mise en place consiste à créer un compte, déployer un cluster gratuit, puis autoriser un utilisateur et une adresse IP à s'y connecter.

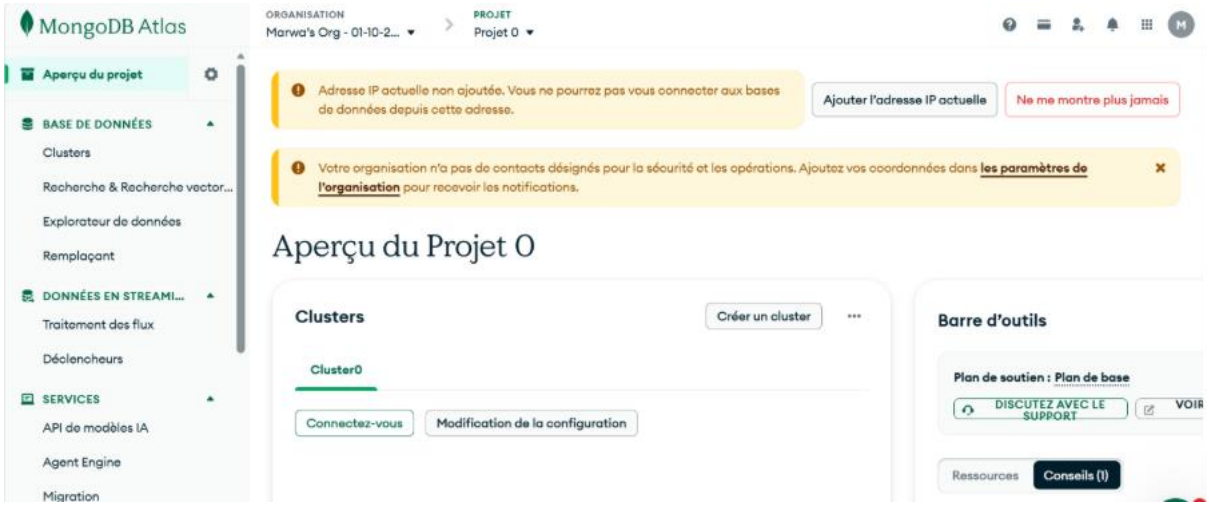
Prérequis : une adresse e-mail, un navigateur web, et `mongosh` (installé localement ou disponible dans un conteneur Docker MongoDB).

Étape 1 — Créer un compte Atlas

Ouvrir https://www.mongodb.com/atlas et cliquer sur le bouton essayez gratuitement

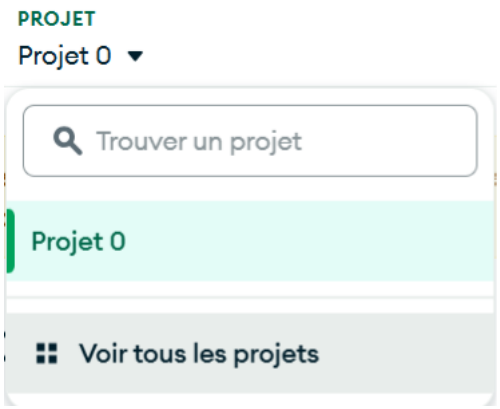


Une fois que le compte est créé vous pouvez vous connectez



Étape 2 — Déployer un cluster gratuit

1. Création d'un nouveau projet

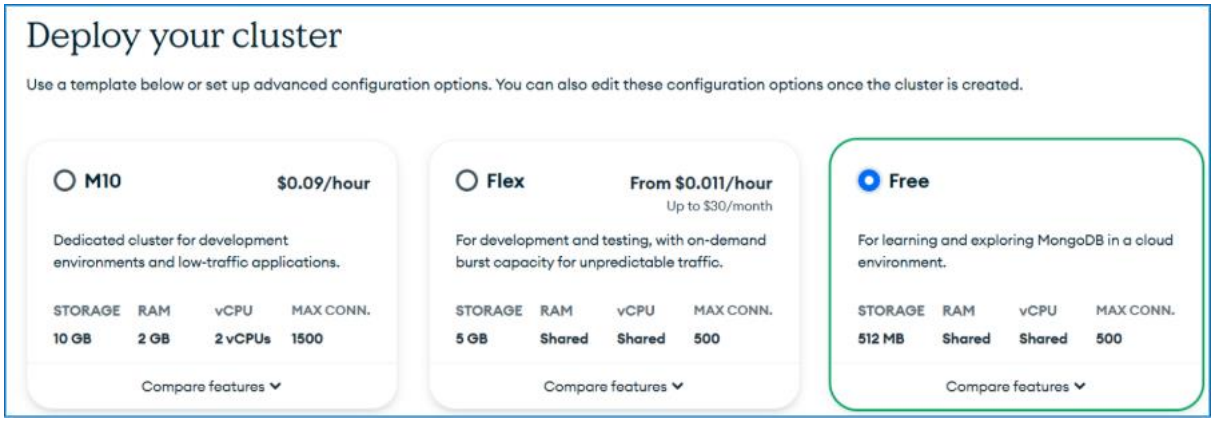


Cliquer sur Voir tous les projets, et puis cliquer sur le bouton "nouveau projet" :

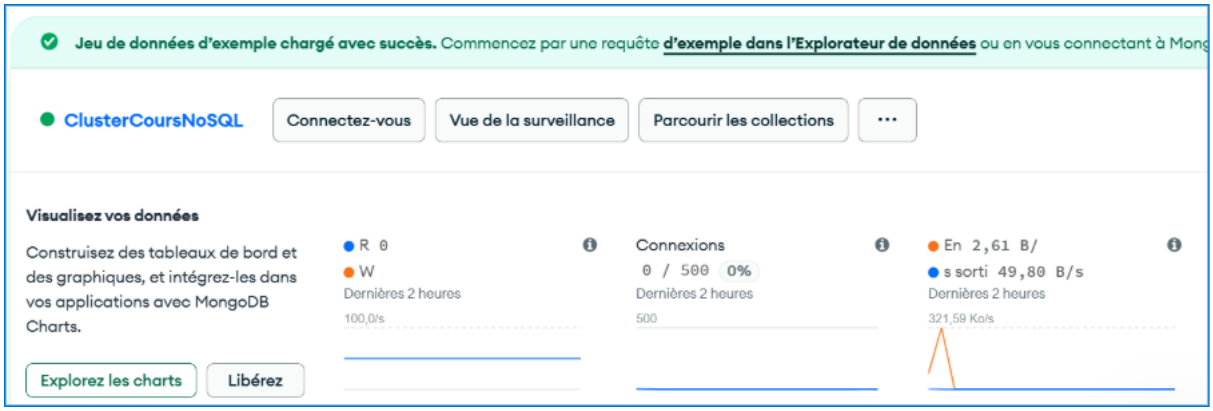




2. Dans la page de création de cluster, choisir l'offre **Free** (M0) : 512 Mo de stockage, sans limite de durée.



Après avoir terminé toutes les étapes avec succès vous allez avoir votre cluster créer et connecté à votre machine grâce à l'adresse IP qui est détecter normalement automatiquement, sinon vous pouvez la modifier lors de la création du cluster



À noter : un seul cluster gratuit est autorisé par projet Atlas.

Étape 3 — Créer un utilisateur de base de données

1. Dans le menu de gauche, rubrique sécurité, ouvrir **Database Access**.
2. Cliquer sur **Add New Database User**.
3. Choisir l'authentification par mot de passe, puis saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
4. Attribuer un rôle, par exemple **Read and write to any database**, puis valider.

Attention : cet utilisateur est propre à la base de données. Il est distinct du compte Atlas qui sert à se connecter au site. Notez le mot de passe : il sera demandé à chaque connexion.

Étape 4 — Autoriser l'adresse IP

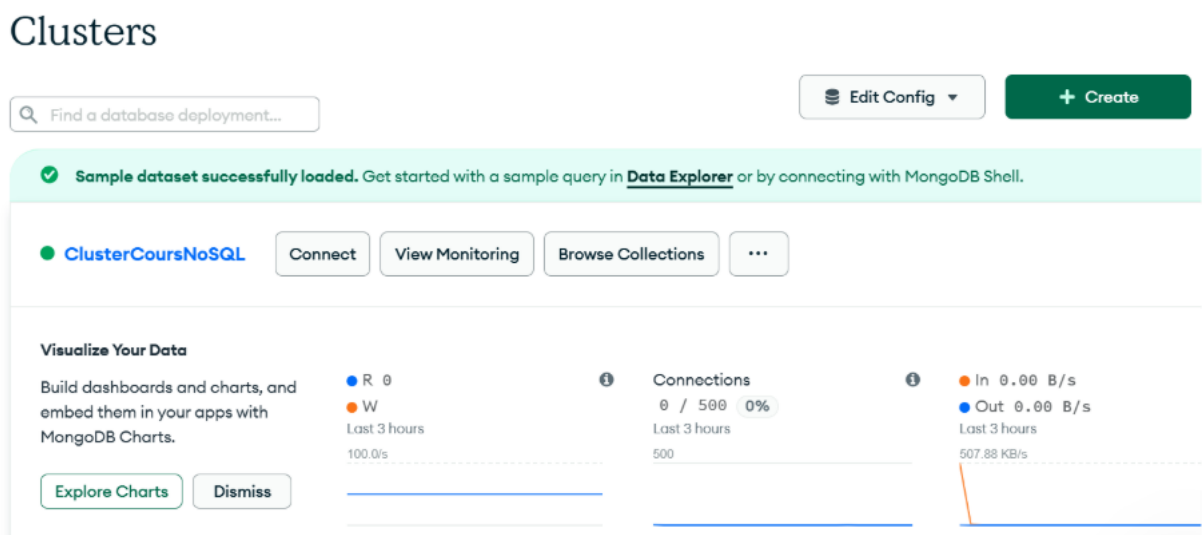
Atlas refuse par défaut toute connexion venant d'une adresse IP qui ne figure pas dans sa liste d'accès.

1. Dans la rubrique sécurité, ouvrir **Network Access**.
2. Cliquer sur **Add IP Address**.
3. Choisir **Add Current IP Address** pour autoriser la machine utilisée.
4. Confirmer et attendre que le statut de l'entrée passe à « Active ».

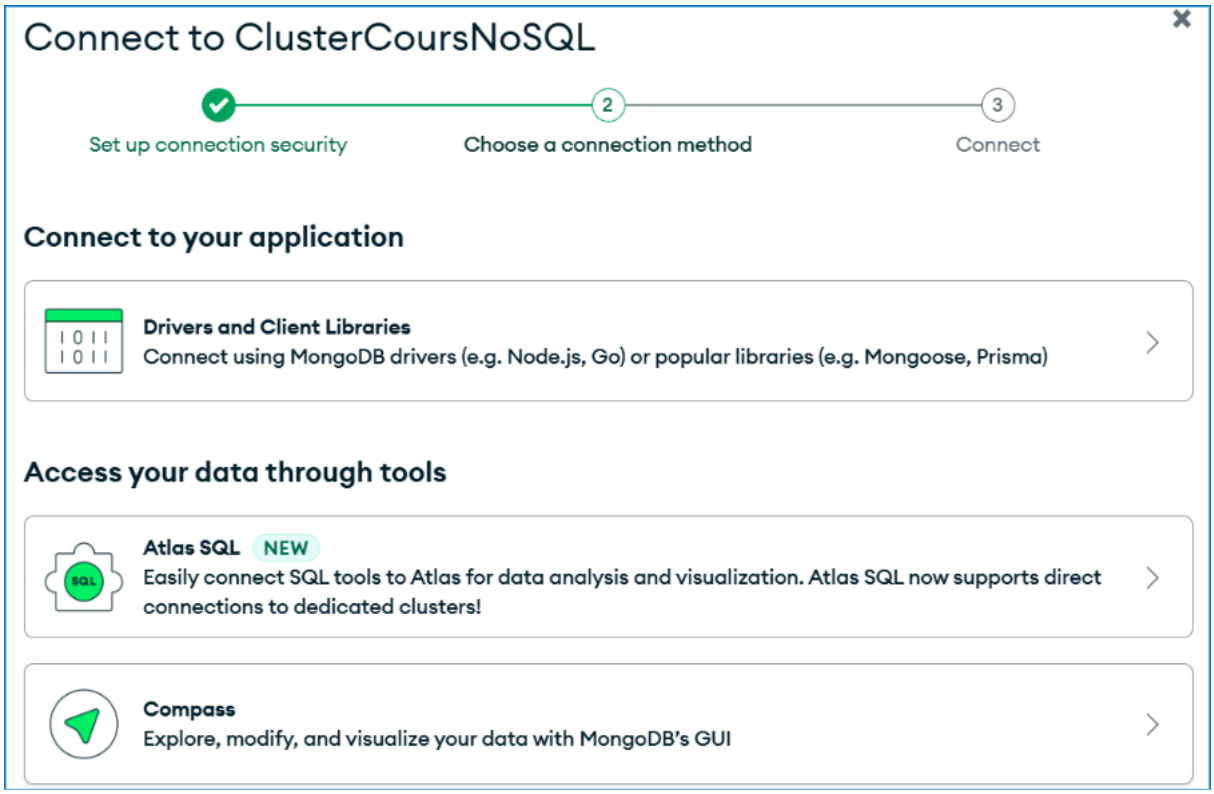
Cas d'une salle de TP : l'option **Allow Access from Anywhere** (`0.0.0.0/0`) autorise toutes les adresses. Elle est pratique pour des tests mais à éviter en production.

Étape 5 — Récupérer la chaîne de connexion Pour se connecter à Compass

On va connecter MongoDB Atlas à MongoDB Compass, pour cela il faut revenir à la page des clusters et cliquer sur le bouton Connect



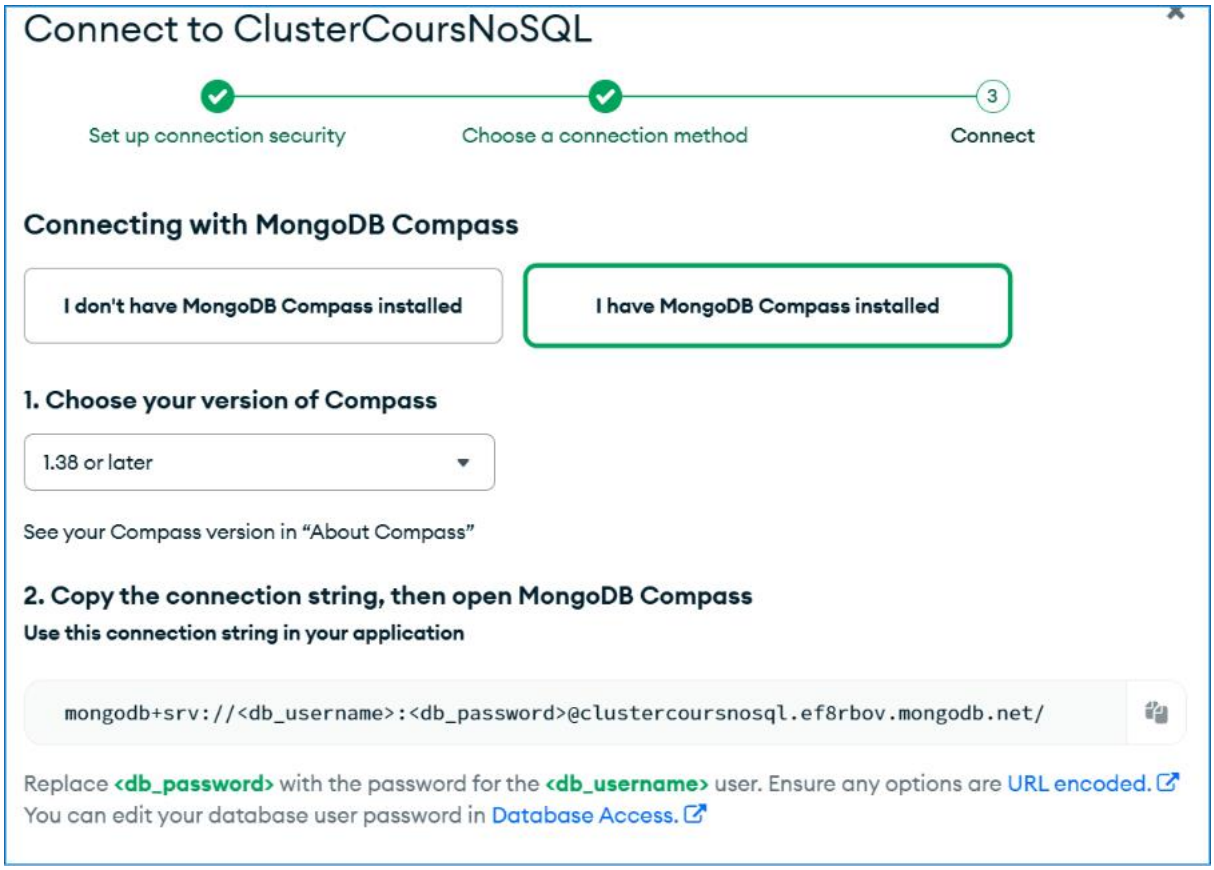
Dans la fenêtre qui s'ouvre choisissez l'option :**Compass**



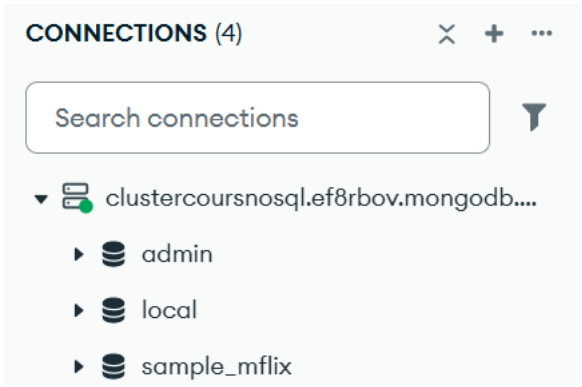
Copier la chaîne de connexion affichée, que vous allez utiliser dans Compass, en remplaçant "userName" et "password" par les identifiants de l'utilisateurs que vous avez créé.

Elle a la forme suivante :

`mongodb+srv://<utilisateur>:<motdepasse>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/`



Ajouter cette chaine de connexion à Compass :



Etape 6 : Exécuter un script JavaScript sur Atlas

Pour exécuter un fichier de script, il suffit d'ajouter son nom à la fin de la commande de connexion, mais avant il faut accéder au dossier qui contient le fichier "university2" avant de lancer la commande :

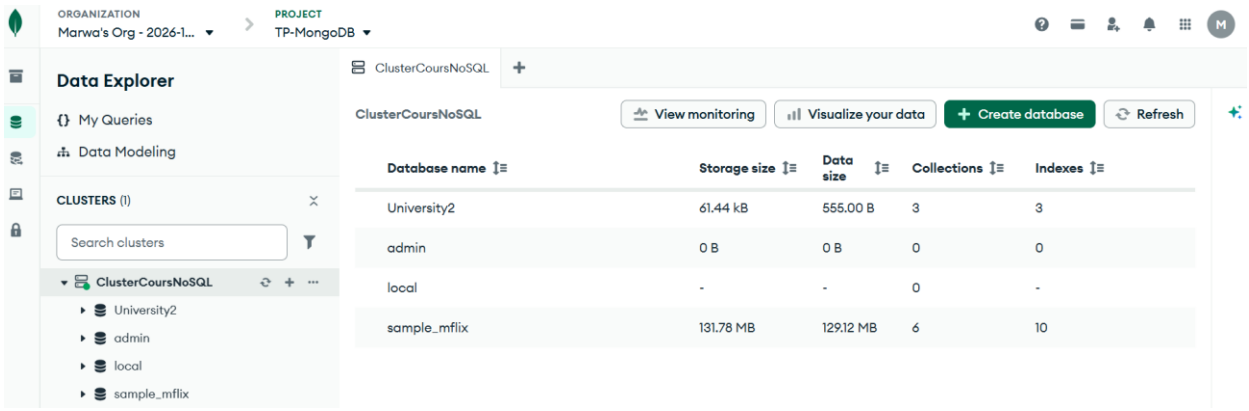
```
mongosh "mongodb+srv://cluster0.xxxxx.mongodb.net/university" --username <utilisateur>
university2.js
```

Si `mongosh` n'est pas installé sur la machine, on peut utiliser celui d'un conteneur Docker MongoDB, en lui envoyant le script par l'entrée standard :

```
docker exec -i mongodb2 mongosh
"mongodb+srv://<utilisateur>:<motdepasse>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/university" <
university2.js
```

Sous PowerShell, la redirection < n'existe pas ; utiliser à la place :

```
Get-Content university2.js | docker exec -i mongodb2 mongosh
"mongodb+srv://<utilisateur>:<motdepasse>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/university"
```



Étape 7 — Se connecter avec mongosh

Dans un terminal, lancer la commande suivante en remplaçant l'adresse du cluster et le nom d'utilisateur. Le mot de passe est demandé ensuite. Ici, `university` est le nom de la base de données.

```
mongosh "mongodb+srv://cluster0.xxxxx.mongodb.net/university" --username
<utilisateur>
```

Une fois connecté, l'invite affiche le nom du cluster. La commande `show dbs` permet de vérifier que la connexion fonctionne.